

11. hét

Aszinkron motorok felépítése és működési elve

KULCSKÉRDÉS	Mitől kezd el forogni a rövidrezárt forgórész, amikor arra közvetlenül semmilyen vezetékot nem kötünk?
--------------------	--

Tanulási célok

A tanuló ismerje fel az aszinkron motor fő részeit; értse az állórész, a forgórész és a légrés szerepét; tudja elmagyarázni a háromfázisú tekercselés által létrehozott forgó mágneses mezőt; értse, hogyan indukálódik feszültség és áram a rövidrezárt forgórészben, hogyan jön létre az elektromágneses nyomaték, valamint miért szükséges fordulatszám-különbség a mező és a rotor között.

Történeti kitekintés

A váltakozó áramú energiaellátás elterjedésével olyan motorra volt szükség, amely egyszerű, üzembiztos és kevés karbantartást igényel. A többfázisú váltakozó áram és a forgó mágneses mező felismerése a 19. század végén tette lehetővé az indukciós - más néven aszinkron - motor kialakulását. A rövidrezárt forgórészű változat különösen elterjedt, mert a rotor elektromos csatlakoztatásához nincs szükség kefére vagy kommutátorra.

1. A motor fő részei

Az állórész (sztátor) a gép álló része. Vasmagjának hornyaiban helyezkedik el a háromfázisú tekercselés. A forgórész (rotor) a tengellyel együtt forog. Rövidrezárt forgórésznel a hornyokban vezetőrudak találhatók, amelyeket a két végükön rövidrezáró gyűrűk kötnek össze. Ez a szerkezet kalickára emlékeztet, innen a „kalickás forgórész” elnevezés. A sztátor és rotor között kis légrés található.

2. Mi történik, amikor háromfázisú feszültséget kapcsolunk az állórészre?

A három állórésztekercs árama időben egymáshoz képest 120° -kal eltolt. A tekercsek mágneses tere összeadódik, és az állórész belsejében forgó mágneses mező alakul ki. A mező nem azért „forog”, mert maga az állórész mozog, hanem mert a három fázis mágneses hatása időben folyamatosan változik.

3. Miért lesz áram a rotorban, ha nincs rá vezeték kötve?

A forgó mágneses mező a rotor vezetőit metszi. A mágneses fluxus változása miatt a rotor vezetőiben feszültség indukálódik. Mivel a vezetőrudak a rövidrezáró gyűrűkkel zárt áramkört alkotnak, az indukált feszültség áramot hajt a rotorban. Ezért nincs szükség arra, hogy a rotorhoz külső tápkábelt vezessünk.

4. Mitől keletkezik forgatónyomaték?

Az áramjárta rotorvezetők a sztátor mágneses terében erőhatás alá kerülnek. Ezeknek az erőknek az eredője elektromágneses forgatónyomatékot hoz létre. A rotor ennek hatására a

forgó mágneses mező irányába gyorsul fel. Az energia tehát elektromágneses úton jut át az állórésztől a forgórészre.

5. Miért „aszinkron”?

Ha a rotor pontosan ugyanazzal a fordulatszámmal forogna, mint a sztatór forgó mágneses mezeje, nem lenne relatív mozgás a mező és a rotorvezetők között. Ekkor megszűnne az indukált feszültség, a rotoráram és vele együtt a nyomaték. Ezért motorüzemben a rotor fordulatszáma mindig kissé kisebb a szinkron fordulatszámnál. Ezt a különbséget írja le a szlip.

6. Szinkron fordulatszám

A forgó mező fordulatszámát a hálózati frekvencia és a póluspárok száma határozza meg: $n_s = 60 \cdot f / p$, ahol f a frekvencia Hz-ben, p pedig a póluspárok száma. 50 Hz-en egy póluspár esetén $n_s = 3000$ 1/min, két póluspárnál 1500 1/min. A tényleges rotorfordulat terhelés alatt ezeknél valamivel kisebb.

7. A légrés jelentősége

A légrés szükséges ahhoz, hogy a rotor mechanikailag szabadon foroghasson, ugyanakkor mágnesesen a lehető legjobb kapcsolat maradjon az állórész és a forgórész között. A túl nagy légrés rontaná a mágneses csatolást és növelné a mágnesezési igényt, ezért a gép konstrukciójában a légrést kicsire választják.

Gyakorlati példa

Egy 50 Hz-es, két póluspárú aszinkron motor forgó mezejének szinkron fordulatszáma 1500 1/min. Ha a motor terhelten 1440 1/min fordulattal jár, akkor a fordulatszám-különbség 60 1/min. A szlip: $s = (1500 - 1440) / 1500 = 0,04$, vagyis 4%.

A működés gondolati lánc

1	Háromfázisú táplálás az állórészen
2	Forgó mágneses mező
3	Indukált feszültség a rotorban
4	Rotoráram a rövidrezárt kalickában
5	Elektromágneses erő
6	Forgatónyomaték
7	A rotor felgyorsul

Összefoglalás

A rövidrezárt forgórészű aszinkron motor rotorját nem közvetlenül tápláljuk. Az állórész háromfázisú tekercselése forgó mágneses mezőt hoz létre. Ez a rotor vezetőiben feszültséget, majd a zárt kalickában áramot indukál. A rotoráram és a mágneses mező kölcsönhatása forgatónyomatékot hoz létre. A rotor a mező után „fut”, de motorüzemben nem éri el annak fordulatszámát - ezért aszinkron a gép.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a sztátor feladata az aszinkron motorban?
2. Mit nevezünk kalickás forgórésznek?
3. Hogyan jön létre a forgó mágneses mező?
4. Miért folyik áram a rotorban külső vezeték nélkül?
5. Hogyan keletkezik a forgatónyomaték?
6. Miért nem érheti el motorüzemben a rotor a szinkron fordulatszámot?
7. Mit jelent a szlip?
8. Mennyi a szinkron fordulatszám 50 Hz-en, két póluspár esetén?

IAP-KIHÍVÁS

Egy 50 Hz-es, két póluspárú rövidrezárt forgórészű aszinkron motor adattábláján 1450 1/min névleges fordulatszám szerepel. Határozd meg a szinkron fordulatszámot és a névleges szlipet! Ezután magyarázd el saját szavaiddal: mi történne a rotorárammal és a nyomatékkal, ha a rotor elérné a forgó mágneses mező fordulatszámát?